Roberto Madriz

Herramientas para tomar el curso

- Una computadora con conexión a internet.
- Cuaderno para apuntes.
- Tiempo para hacer las asignaciones y los retos.
- Curiosidad.

Introducción a la programación

¿Qué es programar?

La acción de codificar instrucciones específicas en un idioma comprensible para la computadora, con el fin de ejecutar un proceso determinado.

¿Por qué aprender a programar?

Aprender a programar es útil porque te permite hacer cosas que normalmente requerirían mucho tiempo y esfuerzo de forma rápida y eficiente. Por ejemplo, si tienes un montón de datos que necesitas organizar, podrías pasar horas haciéndolo manualmente o podrías escribir un programa que lo haga por ti en segundos.

¿Áreas de trabajo en las que puedes desempeñarte como programador?

Como programador, puedes trabajar en una amplia variedad de áreas. Esto incluye el desarrollo de software, donde puedes crear aplicaciones y programas informáticos; el desarrollo web, donde puedes construir sitios web y aplicaciones web; la ciencia de datos, donde puedes analizar y extraer conocimiento de grandes cantidades de datos; la ciberseguridad, donde puedes ayudar a proteger los sistemas informáticos contra los hackers; los videojuegos, donde puedes crear tus propios juegos, y muchas más.

Definiciones importantes:

Algoritmo: Es una secuencia finita de instrucciones o pasos que se siguen para resolver un problema específico o llevar a cabo una tarea determinada. Es decir una serie de instrucciones organizadas de manera lógica para resolver un problema.

Documentación: Se refiere al conjunto de información descriptiva que acompaña al código de un programa. Esta información puede incluir detalles sobre cómo

funciona el código, cómo se debe usar, qué hace cada parte del código y cualquier otra información útil para los usuarios o desarrolladores del programa.

Estructura de datos: Es una forma particular de organizar y almacenar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Las diferentes estructuras de datos incluyen arrays, listas enlazadas, pilas, colas, árboles y grafos.

Lenguaje de programación: Es un lenguaje formal que proporciona un conjunto de instrucciones que permiten a los programadores escribir secuencias de comandos, algoritmos y otras funciones que las computadoras pueden interpretar y ejecutar.

Interpretar: Proceso que realiza un programa de computadora llamado "intérprete" para traducir el código fuente escrito por los desarrolladores en un lenguaje de programación a un lenguaje que la máquina pueda entender y ejecutar directamente.

Lenguaje de Maquina: Es un tipo de lenguaje de programación que una computadora puede entender directamente y utilizar para realizar tareas. Se compone de códigos binarios - una serie de ceros y unos - que representan diferentes tipos de operaciones e instrucciones. Cada tipo de computadora o procesador tiene su propio lenguaje de máquina específico. Aunque es extremadamente eficiente porque se ejecuta directamente en la computadora, el lenguaje de máquina es muy difícil para las personas de leer y escribir, por lo que los programadores a menudo usan lenguajes de programación de nivel más alto que luego se traducen al lenguaje de máquina.

Dato:

6 cosas básicas que debo tener en cuenta para ser buen programador

1. Saber abordar una documentación incluso si está en inglés.
2. Compresión lógica (pensar de manera lógica).
3. Tener conocimiento básico de Estructura de datos y Algoritmos.
4. Entender por lo menos un paradigma de programación.
5. Ser proactivo y saber trabajar en equipo. Super necesario en el área profesional.
6. Aprender bien por lo menos un lenguaje de programación.